

天军 AI 视觉检测系统 · 生产管控软件对接

川南火工 MES 对接

从零配置操作手册

适用版本	v3.29.0 及以上
对接对象	川南火工 生产管控（中控）系统
通信方式	HTTP / JSON 双向（入站接收 + 出站上报）
本册定位	面向"刚装好、什么都没配"的空白软件，从零手把手
读者	现场实施 / 设备工程师（无需懂代码）

本手册假设贵司刚下载安装本软件，里面没有任何项目、模型与对接配置。我们从"建第一个检测项目"开始，一步一步带到"中控开工、报警闭环、完工上报"全部跑通。全部界面图均取自真实可见浏览器实机截图（非示意图）；所有参数都在软件界面里填写与修改、点保存即生效，**无需改软件或重装**。检测模型上传、检测步骤等通用操作详见随软件附带的《软件操作手册》，本册只讲对接落地必需的步骤。

目录

- 1. 开始之前（软件定位 / 两条数据通路 / 接口地址清单）
- 2. 第一步：建检测项目（项目名 = 产品代号）
- 3. 进站配置（工单接收） 字段映射 · 自动切项目 · 响应约定 · 报警闭环 · 监控横幅 · 开工四要素上屏
- 4. 出站配置（外部对接 → 报警 / 完工上报） 新建连接 · 附带截图 · 川南预设
- 5. 监控页效果（报警持续横幅 · 开工四要素常显）
- 6. 可靠性与装机（后端崩溃自恢复 · 开机自启 · 全屏看板）
- 7. 速查表（接口地址 · 业务错误码 · 配置项落位）
- 8. 常见问题

一、开始之前

整套对接分两条**相互独立**的数据通路，各自在界面里配置，互不影响：

- 1 **进站（中控 → 本机）**：中控系统调用本机接口，下发开工指令、消除报警、做健康探活。在「MES → 工单接收」配置。
- 2 **出站（本机 → 中控）**：本机把报警、完工等事件主动推给中控系统。在「MES → 外部对接」配置。

此外，监控页有一条「报警待消除」持续横幅：只要有报警未被中控消除就一直挂着，外观与字段也在「工单接收」里配。

配置入口在哪：软件顶部菜单栏的「MES」。点进去后顶部有「工单接收 / 外部对接」等子页签——入站在「工单接收」，出站在「外部对接」。所有配置改完，点页面里的「保存」按钮即写入本机数据库，重启不丢。

1.1 接口与地址清单（我方锁定，请中控按此调用）

接口	方向	方法	地址（我方）
开工信息推送	中控 → 本机	POST	<code>/api/v1/mes/inbound/task</code>
报警消除命令	中控 → 本机	POST	<code>/api/v1/mes/inbound/alarm/clear</code>
健康检查	中控 → 本机	GET	<code>/api/v1/mes/inbound/health</code>
报警信息上报	本机 → 中控	POST	贵司提供（如 <code>/api/v1/warning/report</code> ），界面填写
完工信息上报	本机 → 中控	POST	贵司提供（如 <code>/api/v1/task/complete</code> ），界面填写

入站接收地址由我方固定（见上），请中控按此 URL 调用；其中接收主机为本机 IP、端口为软件后端端口（默认 8001）。健康检查返回 `{"code":0,"message":"ok"}`。出站地址在「外部对接」里随时填改。入站接收路径如需自定义，也可在「工单接收」页底部「自定义接收路径」里改。

前置网络条件（一次性，由现场网络负责）：本机与中控同网段互通；中控侧防火墙放行本机后端端口；可信内网默认无需鉴权（如需鉴权，可在「工单接收 → 来源校验」加 IP 白名单或固定密钥头）。

二、第一步：建检测项目（项目名 = 产品代号）

刚装好的软件是空白的，项目列表为空。**对接川南最关键的第一步**：先建一个检测项目，并把项目名直接命名为该产品的**产品代号**——这样中控开工时下发产品代号，软件就能自动切到对应检测项目。

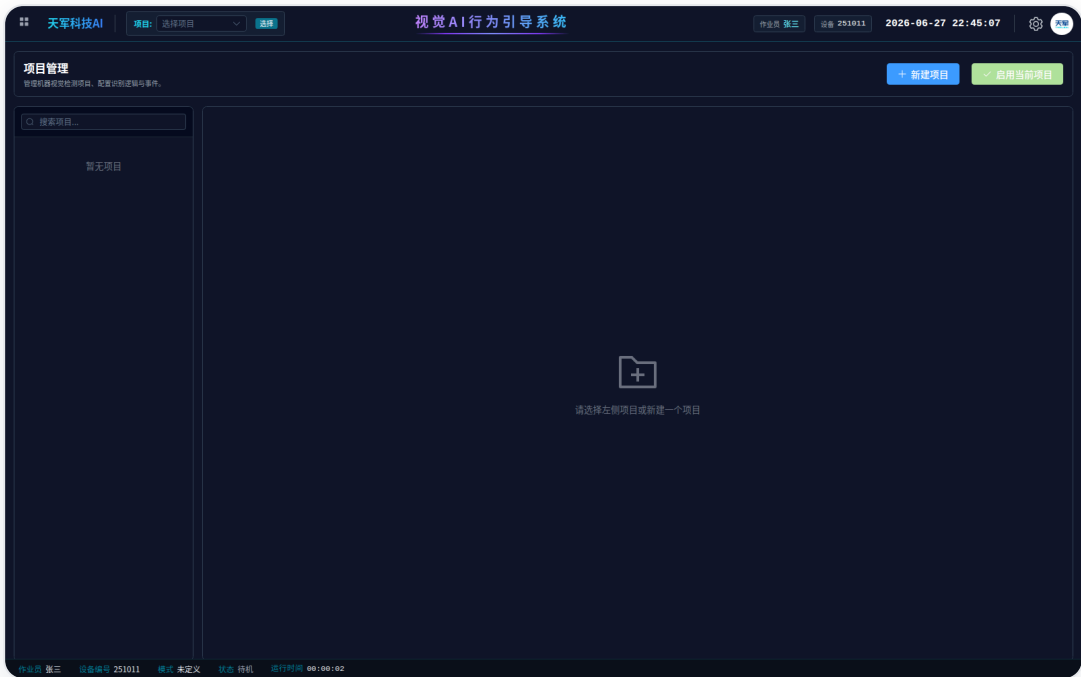


图2-1 空白软件：左侧项目列表为空（暂无项目）

2.1 点「新建项目」，项目名称填成产品代号

点右上角「新建项目」，在弹出框的「项目名称」里填入该产品的产品代号（例：`JS-2024-01`），任务类型保持「目标检测」，点「创建」。

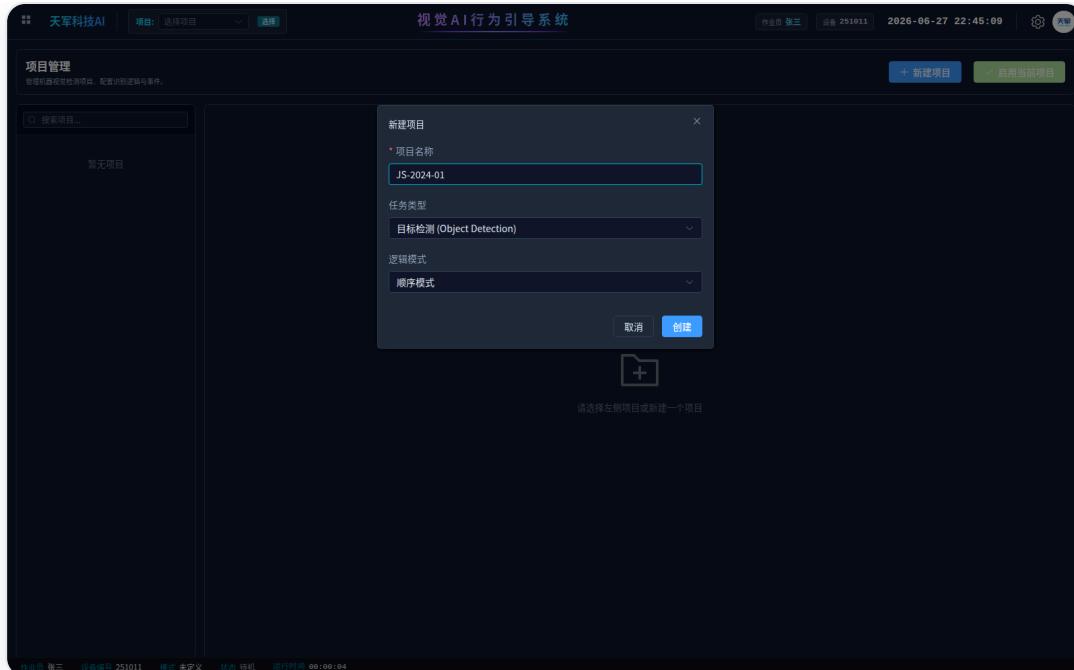


图2-2 新建项目：项目名称填成产品代号（这是自动切项目的依据）

2.2 项目建好

创建后，左侧列表出现该项目。**检测模型上传、检测步骤/判定逻辑的配置属于通用操作，详见《软件操作手册》，本册不再展开——**对接川南只需保证：**每个要检测的产品，都有一个以其产品代号命名的项目。**多个产品就建多个同名项目即可。

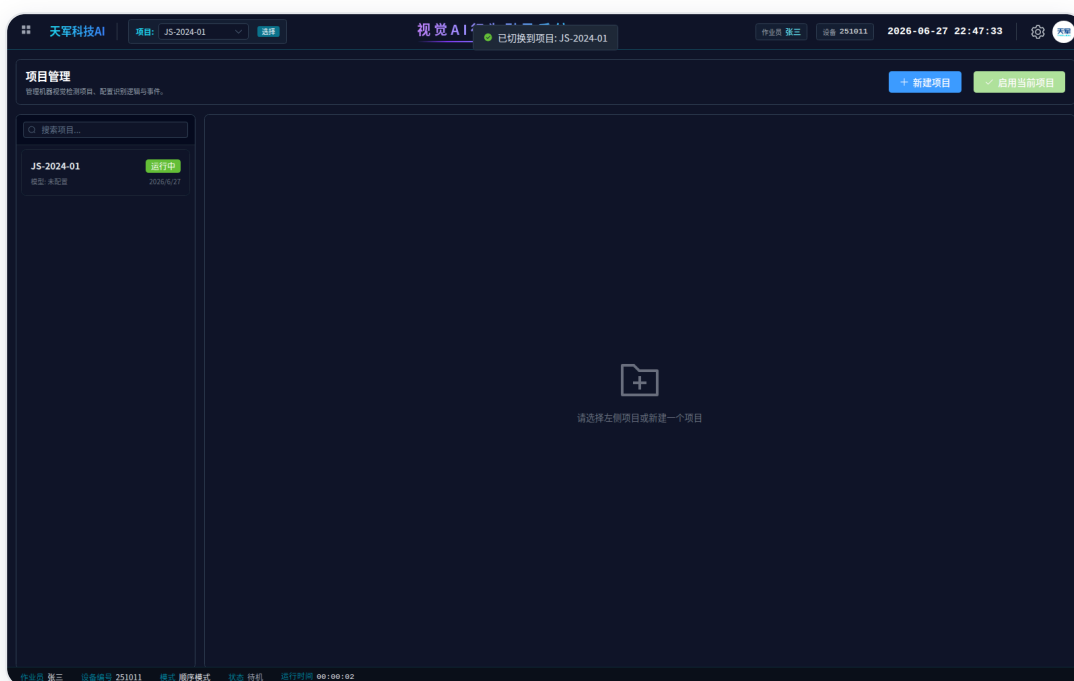


图2-3 项目建好：列表出现以产品代号命名的项目

命名约定就是全部。只要项目名和中控下发的产品代号一致，开工即自动切换，零额外配置。若不想改项目名，也可在下一节的「产品代号 → 项目」对照表里手动指定。

三、入站配置（工单接收）

路径：顶部「MES」→「工单接收」。本页自上而下：字段映射 → 收到任务后做什么 → 响应约定 → 报警闭环 → 监控横幅 → 开工四要素 → 自定义接收路径。逐块讲。

3.1 字段映射（把中控报文字段对到本机）

「字段映射」把中控开工报文里的字段名，对到本机内部字段。例：中控发 **TaskNo**，本机 **task_no** 就填 **TaskNo**。常用：任务号 / 产品代号 / 工序工步 / 操作员 / 开工时间。字段名以贵司实际报文为准，随时可改。

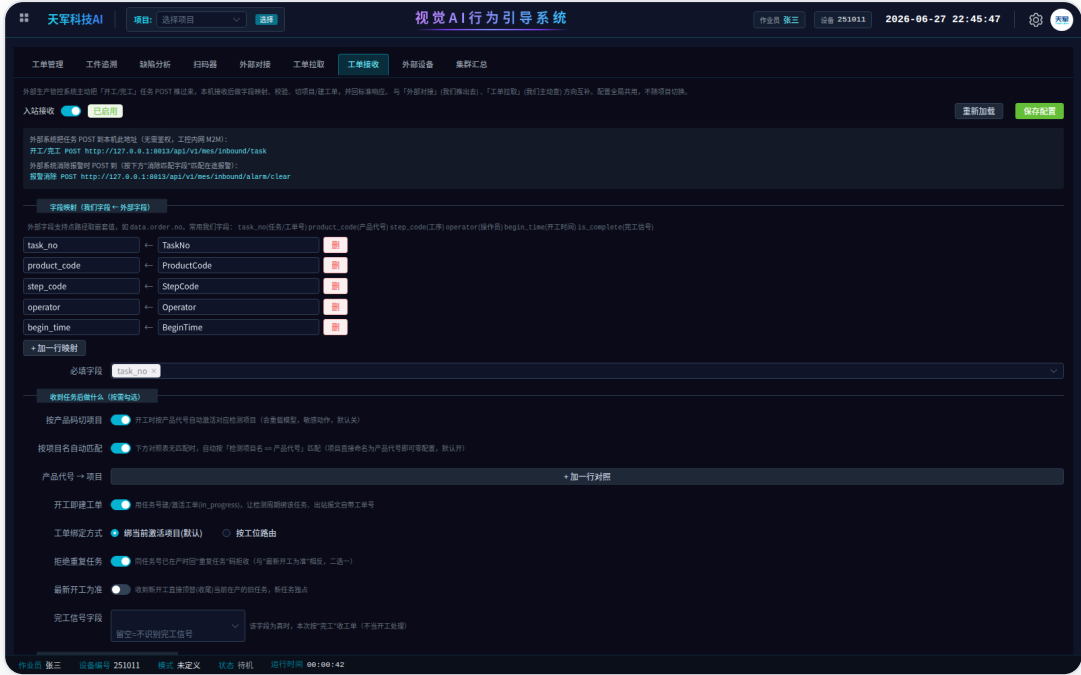


图3-1 工单接收：真实接收地址 + 字段映射 + 响应约定（全可改）

3.2 收到任务后做什么：自动切项目

开「按产品码切项目」后，开工即按产品代号自动激活对应检测项目。默认「按项目名自动匹配」—— **这正是第二步把项目命名为产品代号的用意，零配置切换**；无匹配再走「产品代号 → 项目」对照表；都没有则按固定话术回应（默认「未查询到当前产品代号检测模型」，可改）。

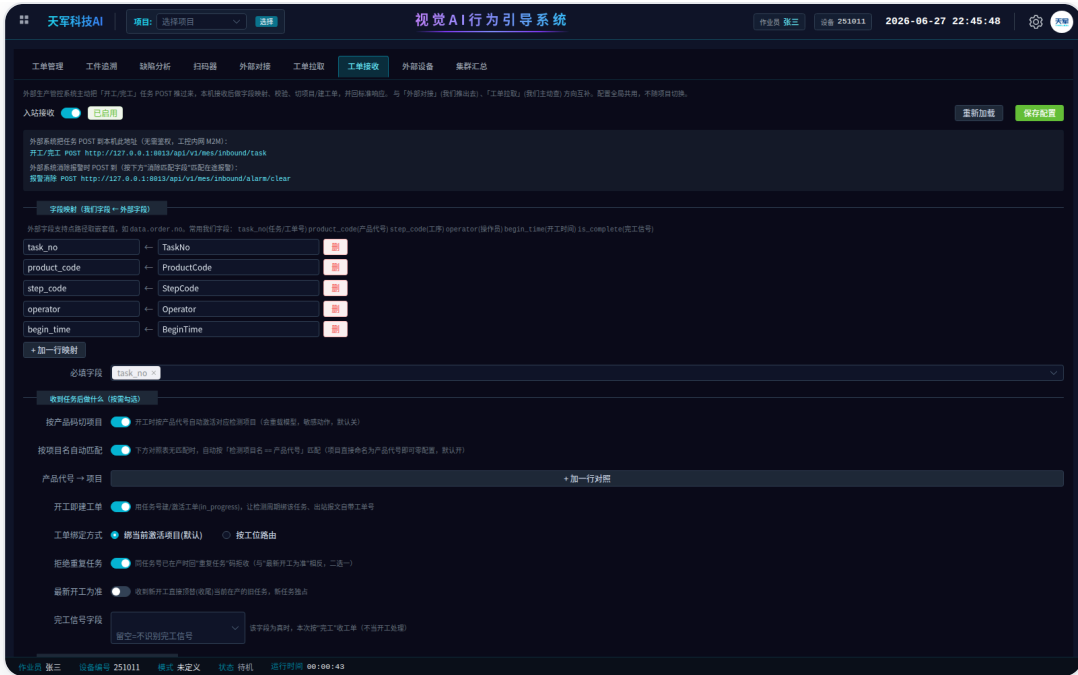


图3-2 按产品码切项目 / 按项目名自动匹配 / 对照表（全可改）

3.3 报警闭环（触发 / 登记 / 去重 / 消除匹配）

- 哪些事件触发报警：默认检测周期结束（cycle_end），可多选 / 换其它事件。
- 只登记哪些结果：默认 NG（不合格）；留空=不过滤。
- 去重窗口（秒）：同一条报警在该窗口内只推一次、只记一次； **川南要求 5 秒可配**，0=不去重。
- 消除匹配字段：中控发「消除」时按哪几个字段定位（默认 任务号+产品码+工步+操作员，四者唯一）。
- 台账字段映射：报警台账每个字段从事件数据的哪个路径取值。

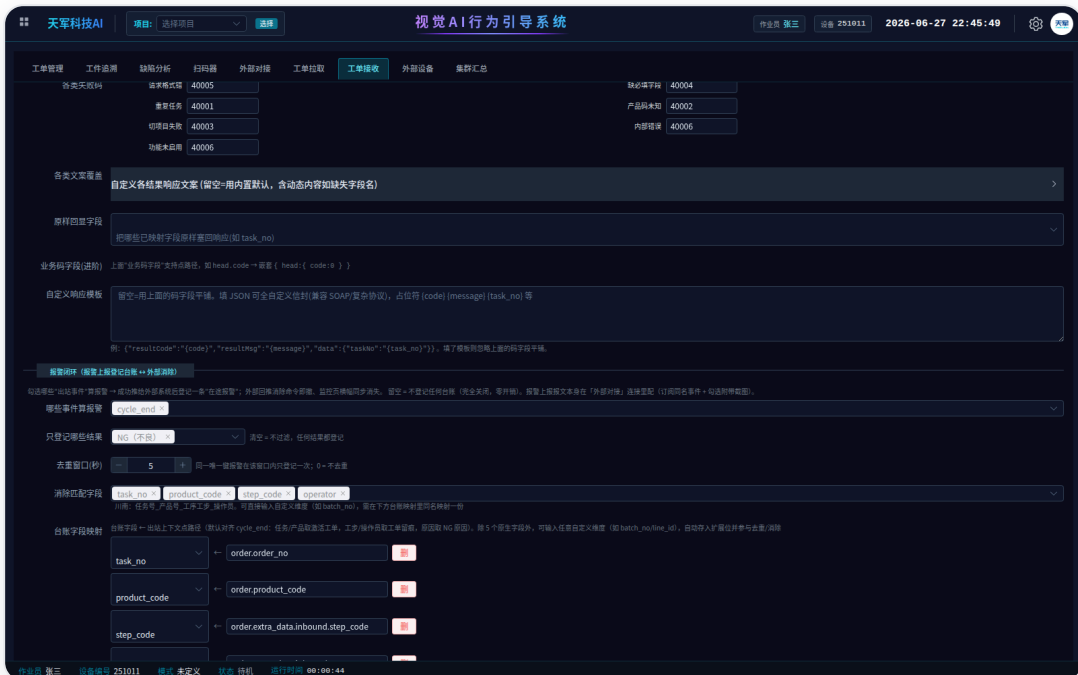


图3-3 报警闭环：触发事件、登记结果、去重窗口、消除匹配字段、台账映射（全可改）

3.4 监控页报警横幅外观

横幅是监控页「报警待消除」的持续提示。可配：显示开关、停靠位置（顶/底）、主色（可换品牌色）、刷新间隔、每条显示哪些字段。

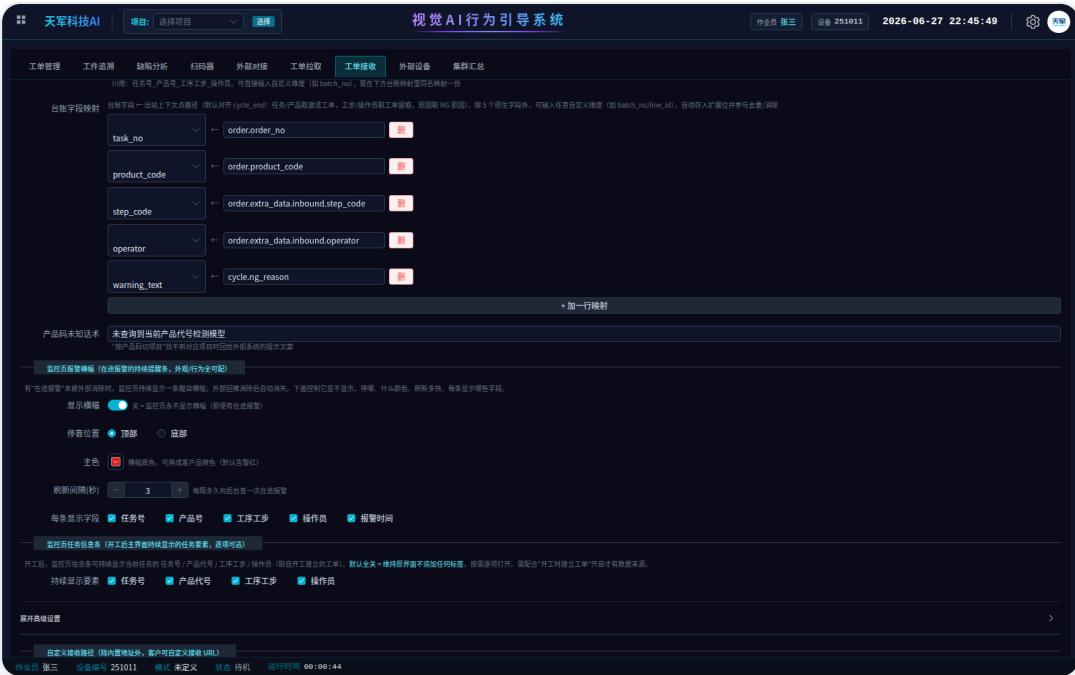


图3-4 监控页报警横幅：开关 / 位置 / 颜色 / 刷新间隔 / 显示字段（全可改）

3.5 开工四要素上屏 v3.29.0 新增

「监控页任务信息条 → 持续显示要素」：开工后，把**任务号 / 产品代号 / 工序工步 / 操作员**四个要素持续显示在监控主界面的信息条上，让现场操作员一眼看到当前在做哪张工单。四个要素**各自独立勾选是否显示，默认全关——不勾任何一个时，界面与原来完全一致，勾上才出现，绝不挤占原有布局。**

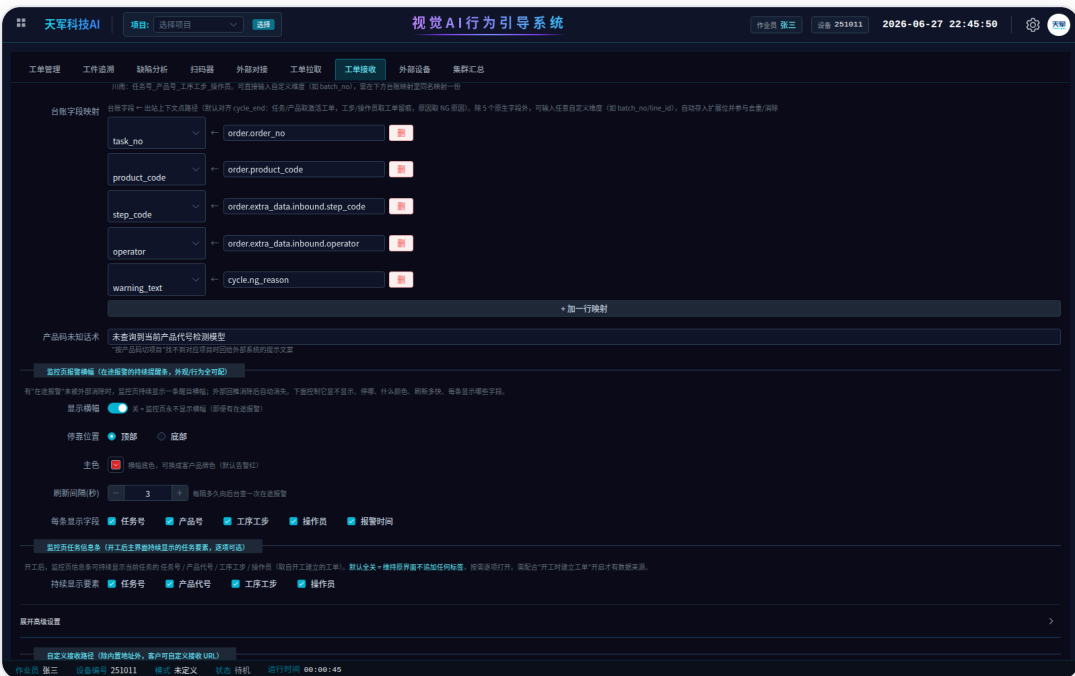


图3-5 持续显示要素：任务号/产品代号/工序工步/操作员 逐项可勾（默认全关，勾上才显示）

为什么默认全关：不同客户对主界面信息密度要求不同。默认不显示＝保持原界面；需要的客户按需勾选，做到"想看才显示、不想看零干扰"。

四、出站配置（外部对接 → 报警 / 完工上报）

路径：顶部「MES」→「外部对接」。这里配置本机把事件主动推给中控。

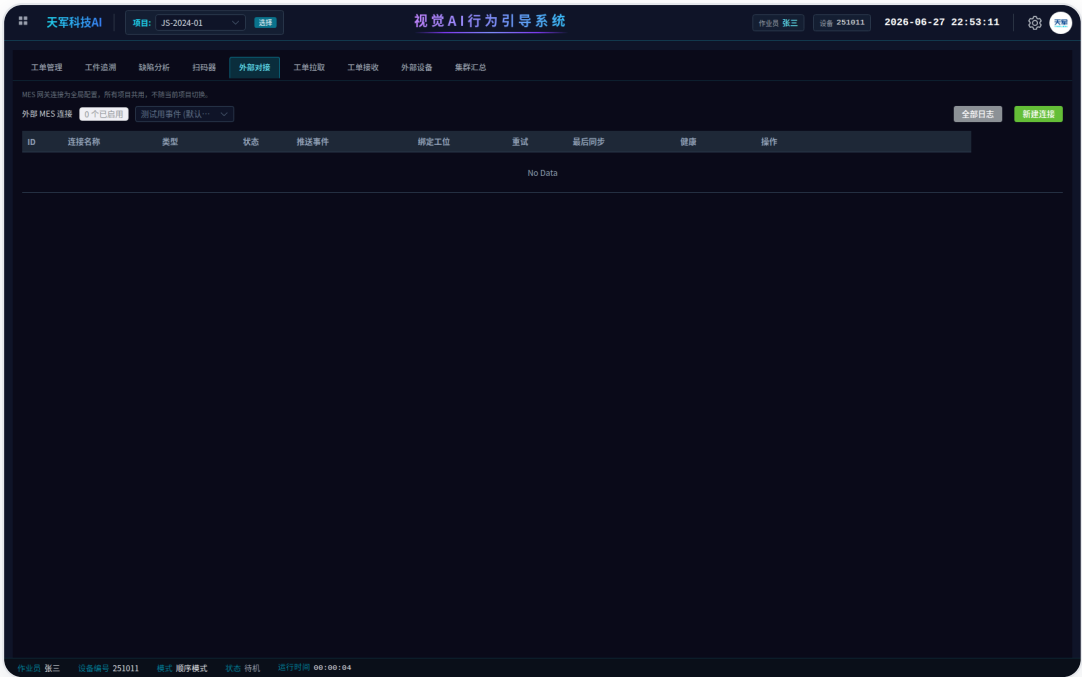


图4-1 外部对接：连接列表（空白软件初始为空，点右上「新建连接」添加；可建多条、各自启停、日志可查）

4.1 新建连接：地址、协议、推送时机

点「新建连接」：「类型」选 REST/JSON；「地址」填中控接收 URL（随时可改）；「推送时机」勾选哪些事件外推（报警上报勾选"检测周期结束"）；可设只在 NG 时推；超时与重试也在这里配。

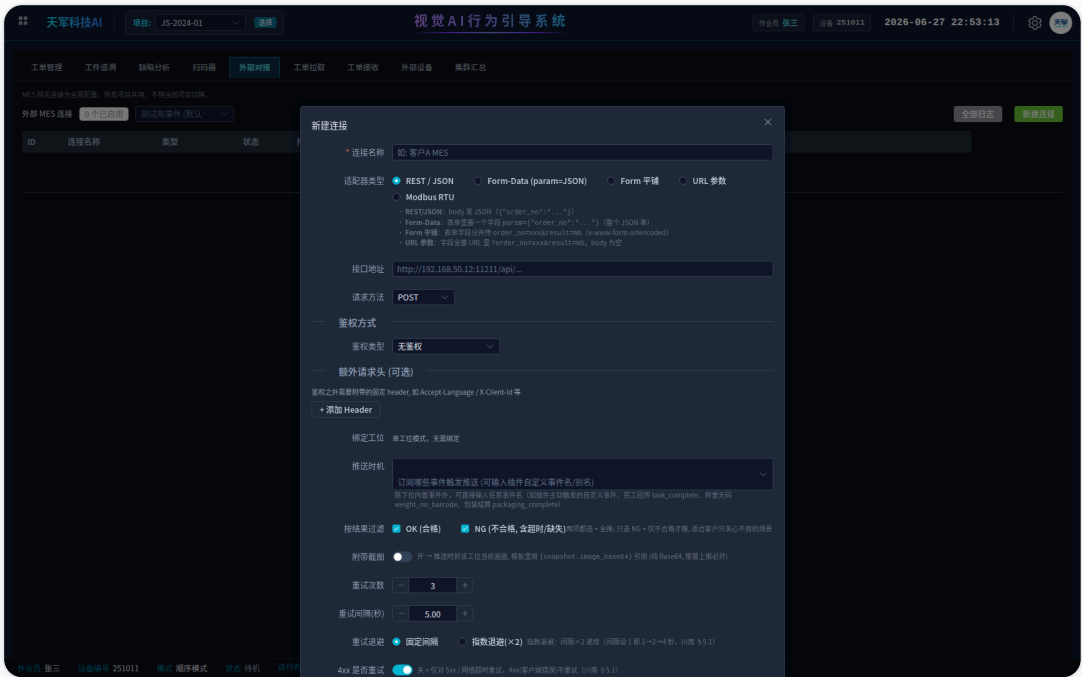


图4-2 新建连接：地址 / 协议 / 推送时机 / 结果过滤 / 超时重试

4.2 附带现场截图（纯 Base64）

中控要报警图片时，开「附带截图」：把当时检测画面压成 Base64 放进报文（占位符 `{snapshot.image_base64}`）。可设「截图大小上限（千字节）」自动压缩；川南要纯 Base64，故「带 dataURI 前

续」保持关闭。

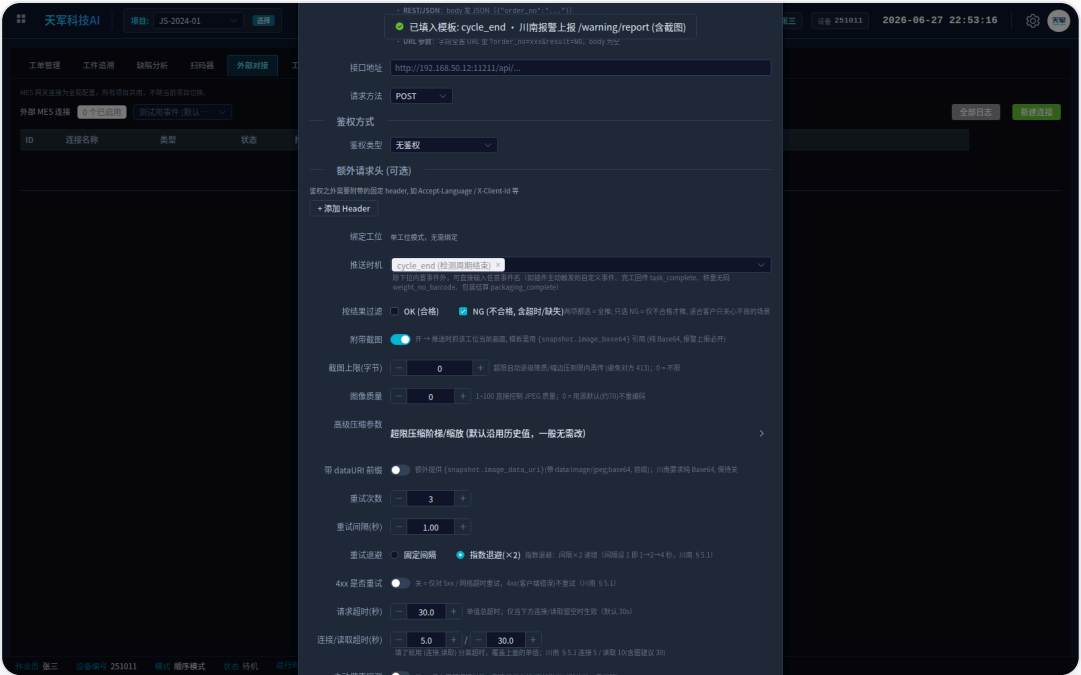


图4-3 附带截图开关 + 截图大小上限 + dataURI 前缀（全可改）

4.3 一键套用「川南报警上报」预设

「字段映射模板」点「选择预设模板 → 川南报警上报」，自动填好符合川南报文的 JSON：TaskNo / ProductCode / StepCode / Operator / WarningText / Image(Base64) / BeginTime，并自动设好「仅 NG 推送 + 附带截图 + 成功判定 code==0」。字段不对照样可手改任意键名。

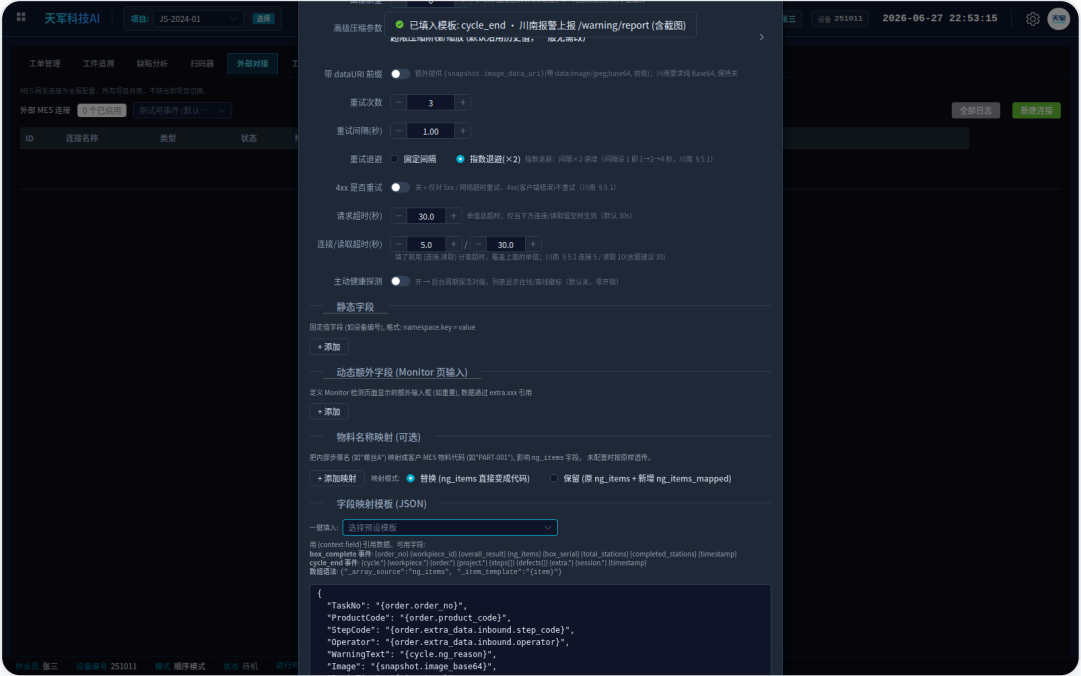


图4-4 套用川南报警预设：字段映射模板（含 {snapshot.image_base64}）一键填好，可再手改

五、监控页效果

5.1 报警持续横幅（红灯不灭式提醒）

配好后，只要有报警没被中控消除，监控页就持续挂横幅，含报警文本 + 任务号/产品/工步/操作员/时间；中控调消除接口后，横幅在下一个刷新周期自动撤场。

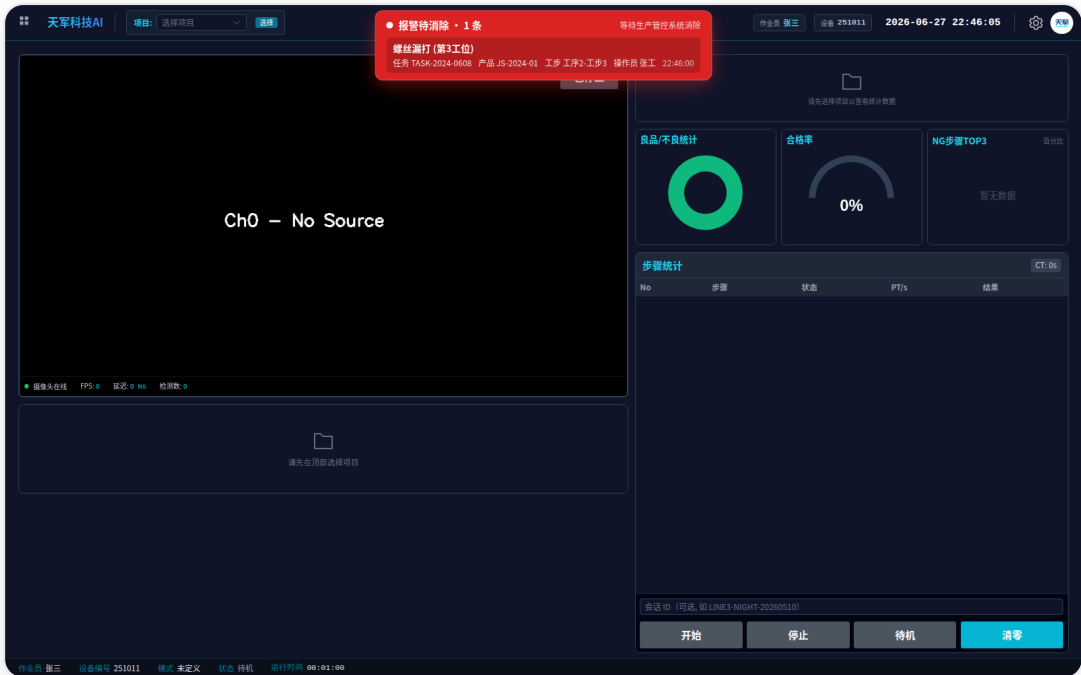


图5-1 在途报警：顶部持续红色横幅（任务号/产品/工步/操作员/时间齐全）



图5-2 中控消除该报警后：横幅自动消失

5.2 开工四要素常显 v3.29.0 新增

在 3.5 勾选了「持续显示要素」后，开工建立工单的那一刻起，所勾选的四要素就持续显示在监控页的任务信息条上（与原有「工单号」显示在同一条信息栏，按勾选项依次排开）。中控下发新工单即自动刷新，无需人工干预。未勾选时该信息条不出现，界面与原版一致。

提示：报警横幅（5.1）解决"出问题醒目提醒"，四要素常显（5.2）解决"平时随时知道在做哪张工单"，两者可独立开关、互不影响。

六、可靠性与装机

对接配好后，工控机长期无人值守运行。下面三项保障"开机即用、崩了能自己起来、画面全屏看板"。

6.1 后端崩溃自恢复（看门狗）v3.29.0 新增

软件桌面外壳内置看门狗：检测后台服务**意外退出**（崩溃、被系统杀进程等）时，自动尝试重启，无需人工。策略为指数退避（约 1 秒 → 2 秒 → 4 秒），60 秒内最多自动重启 3 次仍失败才弹错误框提示重启电脑——避免无限重启卡死。

重要：后端自恢复后，正在进行的检测会停止（属于安全行为，避免脏状态）。此时界面会弹出一条提示，请操作员**重新点「开始检测」**即可继续。正常退出软件（关闭窗口）不会触发自恢复。

6.2 开机自启 v3.29.0 新增

安装软件时，安装向导有一个可选项「开机时自动启动（适合工控机）」，**默认不勾**。勾选后，Windows 开机即自动拉起本软件，适合产线工控机"上电即用、无人值守"。装好后若想改：把开始菜单里的本软件快捷方式放进/移出 Windows 启动文件夹即可。

6.3 全屏看板（kiosk 风格）

「设置 → 显示」里有主窗口全屏开关，开启后软件铺满整屏、隐藏窗口边框，作为产线看板使用。配合 6.2 的开机自启，实现工控机"开机即全屏看板"。

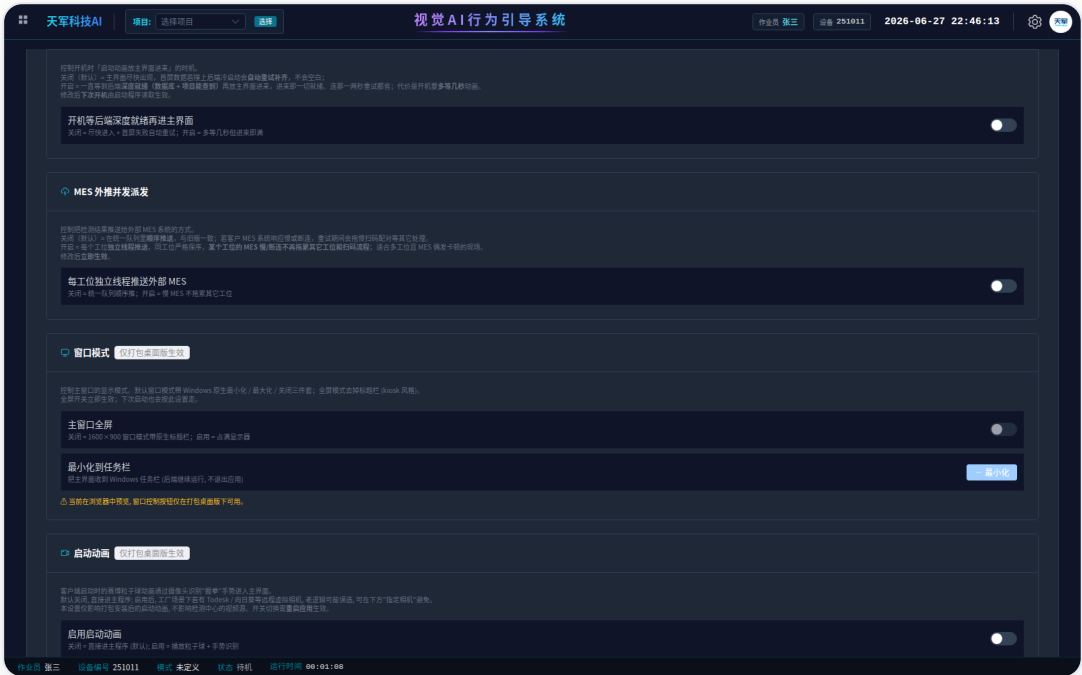


图6-1 显示设置：主窗口全屏（kiosk 风格）开关

七、速查表

7.1 业务错误码（入站，界面可改）

业务码	默认含义	触发场景
0	成功	处理成功
40001	重复开工	同任务重复下发（启用拒重时）
40002	产品码未知	找不到该产品码对应检测项目
40004	字段缺失	缺 task_no 等必填项
40005	报文格式错误	报文解析失败
40006	状态不允许 / 未启用	对接开关未开等
40007	报警消除未找到	消除命令匹配不到在途报警

说明：各码数值与文案均可在「工单接收 → 响应约定」逐项修改，可完全对齐贵司协议编号。

7.2 配置项落位速查

想配的东西	在哪配	可改
新建检测项目（命名=产品代号）	顶部「项目」→ 新建项目	是
中控字段名对到本机字段	工单接收 → 字段映射	是
按产品码自动切项目 / 项目名匹配 / 对照表	工单接收 → 收到任务后做什么	是
开工 / 切项目的回应码与文案	工单接收 → 响应约定	是
什么事件算报警 / 只记 NG	工单接收 → 报警闭环	是
报警去重时间窗（5 秒可改）	工单接收 → 报警闭环 → 去重窗口	是
中控按什么字段消除报警	工单接收 → 报警闭环 → 消除匹配字段	是
横幅开关 / 位置 / 颜色 / 字段	工单接收 → 监控页报警横幅	是
开工四要素是否上屏（逐项）	工单接收 → 持续显示要素	是
入站接收路径自定义	工单接收 → 自定义接收路径	是
来源校验（IP 白名单 / 密钥头）	工单接收 → 来源校验（默认关）	是
上报地址 URL / 协议 / 超时重试	外部对接 → 新建连接	是

报警报文字段名与结构	外部对接 → 字段映射模板	是
是否带截图 / 截图大小 / 前缀	外部对接 → 附带截图	是
开机自启	安装向导可选项（默认关）	是
全屏看板	设置 → 显示	是

八、常见问题

Q：刚装好什么都没有，从哪开始？

A：先按第二节建检测项目（项目名 = 产品代号），再按第三/四节配入站、出站。模型与检测步骤参考《软件操作手册》。

Q：产品码切不到项目？

A：把检测项目命名成与产品代号完全一致（默认按名自动匹配），或在「产品代号 → 项目」对照表里手动指定。

Q：URL 或字段以后变了怎么办？

A：直接在对应该页面改地址或模板，点保存即生效，无需我们改软件或重装。

Q：报警一直挂着不消？

A：检查中控是否调了消除接口，且「消除匹配字段」与上报时的字段一致；匹配不上会回 40007。

Q：开工四要素不显示？

A：到「工单接收 → 持续显示要素」勾选要显示的项（默认全关）；且需中控已下发工单（开工）。

Q：横幅太显眼 / 想换色？

A：工单接收 → 监控页报警横幅 → 主色，换成任意颜色；也可整体关闭横幅。

Q：软件崩了会怎样？

A：内置看门狗会自动重启后端；恢复后界面会提示重新点「开始检测」。若 60 秒内连崩 3 次，会弹框提示重启电脑。

Q：中控暂时不接消除接口？

A：报警靠去重窗口避免刷屏，横幅可手动关；等中控就绪再打开消除即可，软件无需改动。